

计算理论导引笔记

2025

by kiwiizzz,xhkhzdepartedream

Contents

1. 时间复杂性	2
1.1. 引入	2
1.1.1. 图灵机	2
1.1.2. 格局	2
1.1.3. 问题与语言	3
1.2. 时间可构造性	4
1.3. 通用图灵机	4
1.4. 对角线方法	6
1.5. 加速定理	7
1.6. 时间复杂性类	8
1.7. 非确定图灵机	8
1.7.1. 非确定图灵机的定义及其时间定义	8
1.7.2. P, NP, EXP, NEXP 问题	9
1.7.3. 快照	9
1.7.4. 通用非确定图灵机	9
1.8. 命题 & 谓词逻辑	9
1.9. 很多定理	10
2. Space Complexity	15
2.1. 格局图	15
2.2. 空间复杂性类	16
2.3. 空间谱系定理	17
2.4. Logspace Reduction	17
2.5. Space Completeness	18
2.6. NL 完全性	20
2.7. Immerman-Szelepcsényi Theorem	20
3. NP Completeness	22
3.1. NP-难	22
3.2. Cook-Levin 定理	23
3.3. Berman-Hartmanis 猜测	25
3.4. Ladner 定理	26

§1. 时间复杂性

§1.1. 引入

§1.1.1. 图灵机

Definition 1.1.1.1 (图灵机).

一台 k -带图灵机 M 是一个三元组 (Γ, Q, δ) , 其中:

1. 有限符号集 Γ , s.t. $\Gamma \supseteq \{0, 1, \square, \triangleright\}$;
2. 有限状态集 Q , s.t. $Q \supseteq \{q_{start}, q_{halt}\}$;
3. 迁移函数 $\delta: Q \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^{k-1} \times \{L, S, R\}^k$.

M 的第一条带子是只读的输入带,剩下的都是工作带;最后一条带子是输出带.

This course is about classifying and comparing problems by the amount of resource necessary to solve them.

— Turing, A. M.

Remark.

1. 有限状态集 Q 是机器所有可能“心理状态”的集合, 比如“正在读输入”“正在计算”“准备输出”等。
 - 必须包含: q_{start} 开始状态, 机器一启动就处于这个状态; q_{halt} 停机状态, 一旦进入这个状态, 机器就停止运行, 不再执行任何操作。
 - 你可以在 Γ, Q 中自己定义别的奇妙的符号, 但必须包含以上特别指出的符号。
2. 迁移函数输入: 当前状态 + k 个读写头各自看到的符号 (每条带子一个符号, 共 k 个) 输出:
 - 下一个状态 (Q 中的一个);
 - 要写到每条带子当前格子的新符号 (k 个符号 $\rightarrow \Gamma_k$);
 - 每个读写头下一步怎么移动: L, S, R 分别表示读写头向左、右或者保持不动。

□

Example.

图灵机的初始化:

1. $\triangleright$ 在每条带子的最左端;
2. 所有工作带的格子里都放空符号 $\square$;
3. 输入带除了输入之外的地方也是空符号。

我们自然的会把 $(q, a_1, \dots, a_k) \xrightarrow{\delta} (q', a'_2, \dots, a'_k, A_1, \dots, A_k)$ 称为一条**指令**. 其中 $A_i \in \{L, S, R\}$ 即一条移动; 根据定义, a_1 不需要修改, 因为是只读的.

§1.1.2. 格局

下面来看**格局**.

Definition 1.1.2.1 (格局).

$M(x)$ 表示预制输入 x . 计算的任意时刻 t 的**格局** $\sigma_t = (q, \kappa_2, \dots, \kappa_k, h_1, \dots, h_k)$ 是一个 $2k$ 元组, 其中 κ_i 是工作带内容, $h_i \in \mathbb{N}$ 是读写头位置.

初始格局: $(q_{start}, \varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon, 0, 0, \dots, 0)$

种植格局: $(q_{halt}, \kappa_2, \dots, \kappa_k, h_1, \dots, h_k)$, 只要求 q_{halt} .

解读:

1. t 时刻的格局能反映这一时刻的图灵机状态,包含当前状态 $q, 2 \sim k$ 条纸带的状态 $\kappa_2 \sim \kappa_k$,每条纸带上读写头的位置 h_i .
2. 初始格局是唯一的. 如果达到了终止格局,格局之间的传递被称为**计算路径**,详见 P6.
3. 时间函数记作 $T(n), n = |x|, T(n) \geq n$,这是因为我们假定图灵机必须先完整的读一遍输入.
4. 可以用“快照”来理解“格局”,但“快照”在后面的部分仍有定义,不要混淆。

§1.1.3. 问题与语言

Definition 1.1.3.1 (问题与语言).

1. 一个函数 $f: \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ 被称为一个**问题**.
 - 如果对每个 $x \in \{0, 1\}^*$, 图灵机 M 满足 $M(x) = f(x)$, 则称 M **计算或求解**函数 f .
 - “ $M(x) = y$ ”表示“图灵机 M 在输入带预装 x 的情况下停机, 且输出带上写有 y ”.
2. 一个函数 $d: \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}$ 被称为一个**判定问题**.
 - 如果图灵机 M 计算 d , 则称 M **判定** d .

一个集合 $L \subseteq \{0, 1\}^*$ 被称为一个**语言**. 其中 L^* 表示 L 中元素的有限串集合.

- 如果图灵机 M 判定如下特征函数:

$$L(x) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } x \in L \\ 0, & \text{如果 } x \notin L \end{cases} \quad (1)$$

那么称 M 接受语言 L , 或者 L 是可判定的.

- 一个判定问题 $A \subseteq \{0, 1\}^*$ 的补问题 A^c 定义为 $\{0, 1\}^* \setminus A$.

解读: 问题就是函数,函数就是问题. 参考书例子: 回文串 (朴素, P8).

一个问题是**图灵机可解的** $\Leftrightarrow$ 有一台图灵机计算它.

Theorem 1.1.3.1 (思考题).

为以下函数设计图灵机:

1. $s(x) = x + 1$. 用进位处理实现计数器.
2. $u(x) = 1^x$. 附加 1^x 限制运行步数.
3. $e(x) = 2^x$. 输出 2^x .
4. $l(x) = \log x$. 若 $x = 2^k$, 输出 $|x| + 1$, 否则输出 $|x|$.

Proof.

1. $s(a) = +1$. 先找到串的末尾, 然后做如下操作:
 1. 如果当前位是 1, 将其翻转为 0, 然后向左移动一位;
 2. 如果当前位是 0, 将其翻转为 1, 然后停机;
 3. 如果是 $\triangleright$, 改写为 1, 然后停机。
2. $u(a) = 1^n = \underbrace{11 \cdots 11}_{n \text{ 个 } 1}$. 对输入端做减法, 然后减 1 个就输出一个 1。
3. $e(a) = 2^n$. 用第二条给出 1^n , 然后对这个一元串, 读的第一个写 1, 读的后续所有都写 0。
4. $l(a) = \log(a)$. 先判断 x 的二进制有几位, 有几位就输出几个 1, 成为串 L ; 然后判断 x 是不是 2 的幂次, 如果第一个是 1 就往右挪, 如果碰到了另一个 1 就是 N, 否则是 Y; 最后, 如果是 Y 就在 L 后补一个 1, 如果是 N 就不做, 最后, 把 L 变成二元串。



§1.2. 时间可构造性

Definition 1.2.1 (时间可构造性).

一个函数 $T: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ (且 $T(n) \geq n$) 被称为是 时间可构造的 (Time Constructible)。

- 如果存在一台图灵机 M , 它能在 $O(T(n))$ 时间内计算并输出 $T(n)$ 的二进制表示 (即计算函数 $1^n \mapsto [T(n)]$)。

一个函数 $T: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ (且 $T(n) \geq n$) 被称为是 完全时间可构造的 (Fully Time Constructible)。

- 如果存在一台图灵机 M , 它在接收输入 1^n 后, 会在恰好 $T(n)$ 步后停机。

解读: 时间可构造性是指, $T(n)$ 本身可以被一个图灵机在接收 1^n (表示 n 这个数) 的输入后, 在有限步 ($O(T(n))$) 内, 输出 n 的二进制表示。

若在图灵机里面加入一个不停向右移动一格、到达规定位置后停机的条带, 就得到了一个**时钟图灵机** $\mathbb{T}$ 作为计时器, 用以限制另一台图灵机 ($\mathbb{M}$) 的运行时间, 强制它在指定步数内停止。

Definition 1.2.2 (硬连接).

我们可以构造一台新的图灵机 $\mathbb{M}'$, 它(利用时间函数是 $T(n)$ 的时钟图灵机 $\mathbb{T}$) 通过以下方式为 $\mathbb{M}$ 的计算强制设定一个时间上限:

1. 在输入 x 上, $\mathbb{M}'$ 首先计算出步数上限 $k = T(|x|)$ 。(由于 T 是时间可构造的, 此步骤可在 $O(T(|x|))$ 时间内完成)。
2. $\mathbb{M}'$ 模拟 $\mathbb{M}$ 在输入 x 上的运行, 最多 k 步。
3. 如果 $\mathbb{M}$ 在 k 步内停机, $\mathbb{M}'$ 就停机并返回 $\mathbb{M}$ 的结果。如果 $\mathbb{M}$ 在 k 步内没有停机, $\mathbb{M}'$ 会强制停机并进入**拒绝状态**。

具体的构造如下:

$$\begin{aligned} \mathbb{M} &= (Q_0, \Gamma_0, \delta_0), \mathbb{T} = (Q_1, \Gamma_1, \delta_1), \mathbb{M}' = (Q, \Gamma, \delta) \\ Q &= Q_0 \times Q_1, \text{ assuming } (q, q_{\text{halt}}^1) = (q_{\text{halt}}^0, q) = q_{\text{halt}} \\ \Gamma &= \Gamma_0 \times \Gamma_1 \\ \delta &= \delta_0 \times \delta_1 \end{aligned} \tag{2}$$

解读: 构造一台集成的图灵机 $\mathbb{M}'$, 前 k_0 条给 $\mathbb{M}$ 用, 后 k_1 条给 $\mathbb{T}$ 用, 用笛卡尔积来定义 $\mathbb{M}'$ 的状态. 新机器的停机条件为: $\mathbb{M}$ 和 $\mathbb{T}$ 其中有任何一台停机。

一个图灵机被称为**神游的**, 如果读写头的逻辑是确定的。

§1.3. 通用图灵机

Definition 1.3.1 (通用图灵机).

1. 一个转移规则 $(p, a, b, c) \rightarrow (q, d, e, R, S, L)$ 可以被编码为, 比如说:

$$001 \uparrow 1010 \uparrow 1100 \uparrow 0000 \uparrow\uparrow 011 \uparrow 1111 \uparrow 0000 \uparrow 01 \uparrow 00 \uparrow 10 \tag{3}$$

, $\uparrow$ 是不同字符之间的分隔符, $\uparrow\uparrow$ 表示状态编码和转移方向之间的间隔。

2. 一个转移表可以被编码为一个具有如下形式的字符串:

$$\ddagger \langle \text{rule}_1 \rangle \ddagger \langle \text{rule}_2 \rangle \cdots \ddagger \langle \text{rule}_m \rangle \ddagger \quad (4)$$

其中，二进制表示可以通过以下映射获得：

$$\begin{aligned} 0 &\rightarrow 01, \\ 1 &\rightarrow 10, \\ \uparrow &\rightarrow 00, \\ \ddagger &\rightarrow 11. \end{aligned} \quad (5)$$

解读：

就像程序可以作为数据被另一个程序读取和执行，这一部分的目标是：把一台图灵机的所有信息（状态、符号、转移规则）压缩成一个二进制字符串，这样它就可以被其他图灵机读取和模拟。

编码的一些性质：

- 每一台图灵机都可以表示为 01 编码的字符串，且编码是无限的，因为 $0^i \sigma 0^j \iff \sigma$ ；
- $\forall \Sigma \in \{0,1\}^*$ ，它都代表着一个图灵机。（即使有一些无意义的串，也将其强行联系某个垃圾图灵机。比如 0^n 根本编码不出 $\ddagger$ ，所以他是**非法的**；基于此，我们把所有的非法串映射到一个特定的 M_0 ）

我们可以接着考察图灵机的枚举。根据上面的假定，我们可以建立一个双射 $f: \{0,1\}^* \rightarrow \mathcal{TM}$ ， $\mathcal{TM}$ 是所有图灵机构成的集合。我们把它称作对图灵机的枚举。

用

$$\varphi(x) \triangleq \{y, \quad M_{i(x)} = y\uparrow, \quad M_{i(x)} \uparrow \quad (6)$$

来编码可计算的图灵机。

Theorem 1.3.1 (枚举定理, 以及更多).

存在一个通用图灵机 U ，它使以下陈述为真：

1. 对于所有的 $x, \alpha \in \{0,1\}^*$ ，有 $U(x, \alpha) \simeq M_\alpha(x)$ 。等价关系的定义是，要么他们都停机且输出相同，要么他们都在运行。
2. 如果 $M_\alpha(x)$ 在 $T(|x|)$ 步内停机，那么 $U(x, \alpha)$ 在 $cT(|x|) \log T(|x|)$ 步内停机，其中 c 是一个关于 α 的多项式。
 - 具有 $\mathcal{O}(T(n))$ 时间放大的版本出现于 1965 年。
 - 当前版本发表于 1966 年。

解读：存在一台通用图灵机，它可以模拟任何一台图灵机。这是说：对于任意的输入，上述两台图灵机的行为完全等价（产生的输出完全相同或者同时永不停机）；代价是一点额外的时间。

Proof. 我们来构造一个满足的图灵机。完整的证明在 P13-15，给出思路如下：

1. 我们先把 U 的主工作带分成 k 层，用一条工作带虚拟的模拟 k 条带（用存 k 元组的方法来解决）；我们把 0 处的位置记作读写头读取的东西，然后我们把读写头的移动模拟为带子的反向移动。
2. 存放冗余信息（用 $\times$ 表示），把主工作带划分为以 2^i 为长度的多个区间，如图所示：

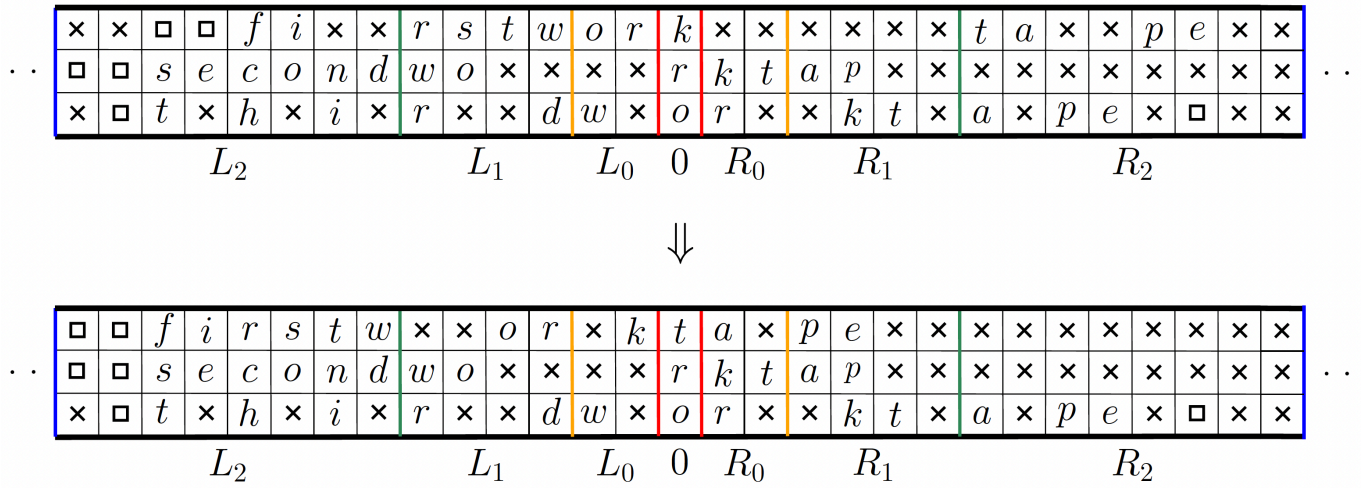


Figure 1: 证明图

3. 填充的规则如下: L_i, R_i 上填充的有效信息加起来是 2^{i+1} , 且单个是只有满、半满、空 3 种状态。填充这个需要时间复杂度 $O(T \log T)$ 。
4. 来考察移动。只考虑左移。找到 i , s.t. $R_0, \dots, R_{i-1}$ 全空, 然后把 R_i 中的 2_i 个元素把前面 $i-1$ 个全部填充成半满, 同时替换 0 层; 然后, 原有的 L_{i-1} 中的有效信息填入 L_i 中, 以此类推。图见上。我们可以通过 U 的第二条工作带来复制碰到的第一个非冗余信息, 然后在区间大小的线性时间内完成复制工作。这里的时间复杂度是

$$\sum_{i=0}^{\log T(n)} \left(2^i \cdot \frac{T(|x|)}{2^i} \right) = O(T(n)) \cdot \log(T(n)). \quad (7)$$

只需证明 $k \leq c(x)$ 。由于 $k \leq |x|$, 这是显然的。 □

解读:

- 我们还是要用 01 串来编码符号集合。
- In other words, once a shift with index i is performed, the next $2^i - 1$ shifts of that parallel tape only involves indexes less than i . yyl 补全这些
- 这句话说明了, 调整一次后, 调整的内容里面垃圾是足够多的, 我们的下面的操作不需要太复杂, 因为有足够多的垃圾等我们搬空。这种设计方式大大减少了复杂性。

我们称一个图灵机是**健忘的**, 如果在计算的时刻我们不考察输入了什么, 而是考察输入的长度和操作了多少步。

修改 U 的定义: 预先将所有 L_i, R_i 区间半满, 然后引入计数器模拟步数。如果第 i 位从 0 变成 1, 扫描 $0-i$ 的区间, 把 $L_j, R_j, j \in \{0, 1, 2, \dots, i-1\}$ 置为半满。这样, 他就是健忘的, 那我们有如下推论:

Proposition 1.3.1 (健忘图灵机).

一些推论 thm:consequences 设 L 可在 $T(n)$ 时间内被图灵机判定, 那么, $\exists C T(n) \log T(n)$ 时间内可判定 L 的健忘图灵机, 其中 C 是常数。

设 $f \in \text{TIME}(T(n))$, 有双读写带的图灵机在 $O(T(n) \log T(n))$ 时间内计算 f , 有单读写带的图灵机在 $O(T(n^2))$ 时间内计算 f 。

§1.4. 对角线方法

不存在一段程序(图灵机), 使得其能够计算所有函数。可以使用对角线法以及通用图灵机构造出这样的反例。我们的目标是找到一个无法被图灵机计算的函数。

Problem 1.4.1 (decidable).

UC 问题:

$$\mathcal{UC}(\alpha) = \begin{cases} 0, & \text{if } \mathbb{M}_\alpha(\alpha) = 1 \\ 1, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (8)$$

停机问题:

$$\mathcal{Halt}(\alpha, x) = \begin{cases} 1, & \text{if } \mathbb{M}_\alpha(x) \downarrow \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (9)$$

它们都不能被判定。

Proof.

1. $\mathcal{UC}$ 需要循环嵌套. 假定 $\mathcal{UC}$ 可以判定 $\mathcal{UC}$, 那么,

$$\mathcal{UC}(\mathcal{UC}) = 0 \iff \mathcal{UC}(\mathcal{UC}) = 1 \quad (10)$$

(直接代入 $\mathcal{UC}$ 的定义就可以得到这里的等价关系, 从而导出了矛盾). (张小皓提出了这个反例在互换 $\mathcal{UC}$ 里 0 和 1 就失效了, 但事实上两者都不可判定.)

2. 利用反证, 假设存在这样的 $\mathbb{M}_H$, 那么我们给出可以判断 $\mathcal{UC}$ 命题的图灵机的构造:

$$\mathbb{M}_H(\alpha) = \begin{cases} 0, & \mathbb{M}_H(\alpha, \alpha) = 1 \wedge \mathbb{M}_\alpha(\alpha) = 1 \\ 1, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (11)$$

这便给出了一个矛盾。 □

解读: 1. 否定性命题的一般证明方法就是利用反证法, 其中对角线方法给了很好的例子.

§1.5. 加速定理

加速定理的动机在于思考: 对于一个问题, 有没有最好的算法解决它? 我们现在知道, 结论否定 (Blum's Speedup Theorem). 为了证明他, 我们不证明他, 转而看向线性加速定理.

Theorem 1.5.1 (Linear Speedup(线性加速定理)).

设图灵机 $\mathbb{M}$ 在 $T(n)$ 步内判定 L . 对任意 $\varepsilon > 0$, 有 在图灵机 $\mathbb{M}'$, $\mathbb{M}'$ 能在 $\varepsilon T(n) + n + 2$ 步内判定 L .

Proof. 我们来构造这个 $\mathbb{M}'$.

- $\mathbb{M}'$ 的符号集 $\Gamma' \supseteq \Gamma^m$, 并且在 $n + 2$ 步内把原来的符号压缩 m 倍. 其中 2 指的是从 $\triangleright$, $\square$ 浪费的两步.
- $\mathbb{M}'$ 的读写头回正, 需要 $\frac{n}{m}$ 步.
- $\mathbb{M}'$ 的读写头模拟 m 步操作, 至多需要 5 步.
- 则

$$T'(n) \leq n + 2 + \frac{n}{m} + \frac{5}{m}T(n) \leq n + 2 + \frac{6}{m}T(n) \quad (12)$$

- 我们取 $m = \frac{6}{\varepsilon}$ 即可. □

解读:

1. 你总能把原来的运行时间压缩到任意小的比例 (ε 很小), 只需要再加一点“启动开销” ($n + 2$). 核心思想是: 让新机器 $\mathbb{M}'$ 一次“看多格”, 而不是像老机器 $\mathbb{M}$ 那样一格一格慢慢挪.

2. $\mathbb{M}'$ 需要:

- 读取当前“超级格子”的内容 (包含 m 个原始字符) $\rightarrow 1$ 步
- 根据 $\mathbb{M}$ 的状态和当前字符, 查表决定下一步动作 $\rightarrow 1$ 步
- 修改“超级格子”中的某个字符 (如果需要) $\rightarrow 1$ 步
- 决定读写头往左/右移动:

- 如果向右移出当前“超级格子”，就要跳到下一个“超级格子”，并调整内部位置 $\rightarrow 1$ 步；如果向左移出当前“超级格子”，同理 $\rightarrow 1$ 步
- 更新状态 $\rightarrow 1$ 步

所以，最多需要 5 步 来完成一次“模拟 m 步中的一步”的操作。

当 $T(n) \gg n$ 我们有一个类似小 o 的思想：

Proposition 1.5.1.

设图灵机 M 在 $T(n) \gg n$ 步内判定 L . (或者我们记作, $T(n) = \omega(n)$) 对任意 $\varepsilon > 0$, 有 在图灵机 M' , M' 能在 $\varepsilon T(n)$ 步内判定 L . (这就是说，线性项被忽略了。)

证明见作业§2.4.

§1.6. 时间复杂性类

Definition 1.6.1 (时间复杂性类).

A decision problem $L \subseteq \{0, 1\}^*$ is in $\mathbf{TIME}(T(n))$, if there exists a TM that accepts L and runs in time $cT(n)$ for some $c > 0$.

解读：

$\mathbf{TIME}(T(n))$ 是一个集合：所有能在 $T(n)$ 时间内被图灵机解决的问题的集合。

基于线性加速定理, 我们不能定义问题的复杂性类, 只能定义解决问题的时间的复杂性类。

我们先提出了 $\mathbf{P}$ 。一个**复杂性类**是一个模型无关的问题类。我们把所有具有多项式时间算法的问题认为是同一类，即令

$$\mathbf{P} = \bigcup_{c \geq 1} \mathbf{TIME}(n^c) \quad (13)$$

以及

$$\mathbf{EXP} = \bigcup_{c \geq 1} \mathbf{TIME}(2^{n^c}) \quad (14)$$

然后我们提出了一个“明显的定理”（证明他！）。

Theorem 1.6.1 (时间复杂性类).

我们称 $\mathbf{coT} = \{\bar{A} \mid A \in \mathbf{T}\}$, $\mathbf{T}$ 是一个时间复杂性类. $\mathbf{coT} \subseteq \mathbf{T} \Leftrightarrow \mathbf{coT} \supseteq \mathbf{T} \Leftrightarrow \mathbf{coT} = \mathbf{T}$

Proof. 有人托梦给我证明了。——YYL

□

§1.7. 非确定图灵机

§1.7.1. 非确定图灵机的定义及其时间定义

非确定图灵机的引入是为了解决**验证问题**(Validation Problem). 它不是物理上可实现的, 但是他很好玩。

What nondeterminism provides is the power of guessing.

非确定图灵机 $\mathbf{N}$ 指的是有**两个**迁移函数的图灵机，它可以不确定地使用两者的策略之一。换言之，每一步可以有多个选择。从初始状态出发，其所有的可能路径会像二叉树不断向下延伸(类似《银河系漫游指南》的无尽概率跃迁方程)，每条路径可能终止，也可能不停机。非确定并不是随机。

Definition 1.7.1.1 (非确定图灵机的接受与拒绝, 及其时间定义).

1. 设非确定图灵机 N , 它的每条计算路径(也就是一个 $\delta_i, i \in \{0, 1\}$ 的序列)试图构造一个存在性证明。如果构造成功, 输入 1 并称这个终止格局叫**接受格局**; 类似的定义**拒绝格局**。当输入 x 的时候, 若 N 有一条计算路径终止于接受格局, 称 N **接受** x , 并记作 $N(x) = 1$; 类似定义**拒绝**。
2. 对于每一个输入 x , 以及每一个“非确定性选择序列”, 机器 N 必须在 $T(|x|)$ 步内停机 (到达 q_h)。

§1.7.2. P, NP, EXP, NEXP 问题

类似 P , 我们有 $NP, NEXP$ 。有一个明显的结论 (P27)

Theorem 1.7.2.1.

$$P \subseteq NP \subseteq EXP \subseteq NEXP. \quad (15)$$

Proof. 第一个和第三个包含关系很显然; 中间的包含关系是说, 非确定性图灵机 (NTM) 在多项式时间内能解决的问题, 可以用确定性图灵机在指数时间内模拟出来。根据非确定性图灵机的定义, 这也是可以理解的。□

§1.7.3. 快照

类似的考察通用性, 我们给出**快照**的定义:

Definition 1.7.3.1 (快照).

一个 $k+1$ 元组 $(q, a_1, \dots, a_k) \subseteq Q \times \Gamma \times \dots \times \Gamma$ 。它包含了读写头指向的符号, 但是不包含读写头位置和剩余工作带的内容。

解读:

1. 基于一个给定的图灵机, 快照的大小是恒定的, 而不像格局的长度是 $O(T(|x|))$ 。

§1.7.4. 通用非确定图灵机

类似前文, 我们可以定义一个“通用”的非确定图灵机 V 。

1. 它猜测 $N_\alpha(x)$ 的一个终止于接受格局的快照序列和一个同等长度的 0-1 串, 后者表示 N_α 在计算时做的非确定选择, 即 δ_0, δ_1 的一个猜测快照序列时, V 只考虑输入带上的符号, 忽略工作带上的符号; 工作带上的符号通过猜测得到。
2. V 需要多一条带来记录 N_α 的实际读写过程。对每一条工作带, V 对之前猜测到的 01 串中的合法的快照带回去验证是否成功。注意, 这个验证是逐带进行的。

解读:

1. V 的代价是它都不一定停机, 因为我们没办法确定快照序列的长度, 也不能确定它完全停机; 有一个办法是利用时钟图灵机 T 来强制让他停止。
- 2.
3. 验证的进行: 首先, N 也需要写入操作数这一个过程, 我们的快照也记录下了这个信息; 读写头的移动被 δ_i 确定了; 读的什么内容被快照决定了 (这就是确定了读/写了什么内容)。

§1.8. 命题 & 谓词逻辑

关于命题和谓词逻辑的基本知识参考离散数学。来看在图灵机下的新的定义。

Definition 1.8.1.

可满足性问题是所有可满足的合取范式的集合, 记作 SAT 。k-合取范式中, 每个语句最多含有 k 个字; 这些合取范式的集合被记作 $kSAT$ 。

Proposition 1.8.1.**SAT $\in$ NP.****Proof.** 给定合取范式 $\phi(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 一个多项式时间的非确定图灵机可以猜测一个指派, 然后验证之. $\square$

为了简化问题, 我们规定谓词逻辑的个体域是布尔域 $\{0, 1\}$, 并简写 $\exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_k$ 为 $\exists x_1 x_2 \dots x_k$ (当然, $\forall$ 也这么做).

Definition 1.8.2 (QBF).

如下形式的前束范式被称为**量化布尔公式**:

$$Q_1 x^1 Q_2 x^2 \dots Q_k x^k \cdot \phi(x^1, \dots, x^k) \quad (16)$$

其中, x^i 为一串变量, Q_i 为 $\forall, \exists, \forall, \dots$ 或者 $\exists, \forall, \exists, \dots$.

问题 QBF 是所有永真的量化布尔公式的集合. 当然也有 kQBF.

§1.9. 很多定理

我们来讨论对不同的函数 f, g , $\text{TIME}(f(n)) \subseteq \text{TIME}(g(n))$ 是严格的. 我们给出三个定理.

Theorem 1.9.1 (时间谱系定理).

若函数 f, g 是时间可构造的, 而且 $f(n) \log f(n) = o(g(n))$, 则 $\text{TIME}(f(n)) \subsetneq \text{TIME}(g(n))$.

Proof. (对角线方法) 我们来证明一个否定命题 $\text{TIME}(g(n)) \not\subseteq \text{TIME}(f(n))$.

构造反例 L : 输入 x , 在 $\mathbb{M}_x$ 计算 $g(|x|)$ 步; 如果完成模拟, 输出 $\mathbb{M}_x(x)$ 的反转, 否则输出 0. 由定义, $L \in \text{TIME}(g(n))$, 且 $\mathbb{D}$ 在时间 $g(n)$ 判定 L .

接下来证明不存在图灵机 $\mathbb{M}$, 能够在 $f(n)$ 时间内判定 L .

假定 $L \in \text{TIME}(f(n))$, 且有 $M_z(z)$ 能判定.

我们取充分大的 z , 由 1.3.2, 我们知道 $g(|z|) \gg f(|z|) \log(|z|)$, $\mathbb{D}$ 可以模拟完运算. 因为两者都判定 L , $s\mathbb{D}(z) = \mathbb{M}_z(z)$; 同时, 按照输出结果我们有 $\mathbb{D}(z) = \overline{\mathbb{M}_z(z)}$, 这便是一个矛盾.

 $\square$

解读: 1. 由于 g 时间可构造, 所以 $\mathbb{D}$ 可以用一个 $\mathbb{T}_{g(n)}$ 的时钟图灵机掐表来实现. 也就是说,

$$\mathbb{D} \leftarrow \mathbb{T}_{g(n)} \wedge \lambda z. \mathbb{U}(z, z) \quad (17)$$

$\wedge$ 表示掐表.

2. 证明过程中的反证法看起来不那么显然, 但是是基于一个直观的命题上的:

$$\text{TIME}(f(n)) \subset \text{TIME}(g(n)) \quad (18)$$

3. 我们**为什么**可以取这样的 $L \in \text{TIME}(f(n))$, $M_z(z)$ 判定之, 并且这里的 z 还能充分大? 其实, 我们是这么做的: 取这样的 z , s.t. $\mathbb{M}_z$ 判定 L 的时间函数 $T(n) \leq C f(n)$.

4. 对角线方法的图例:

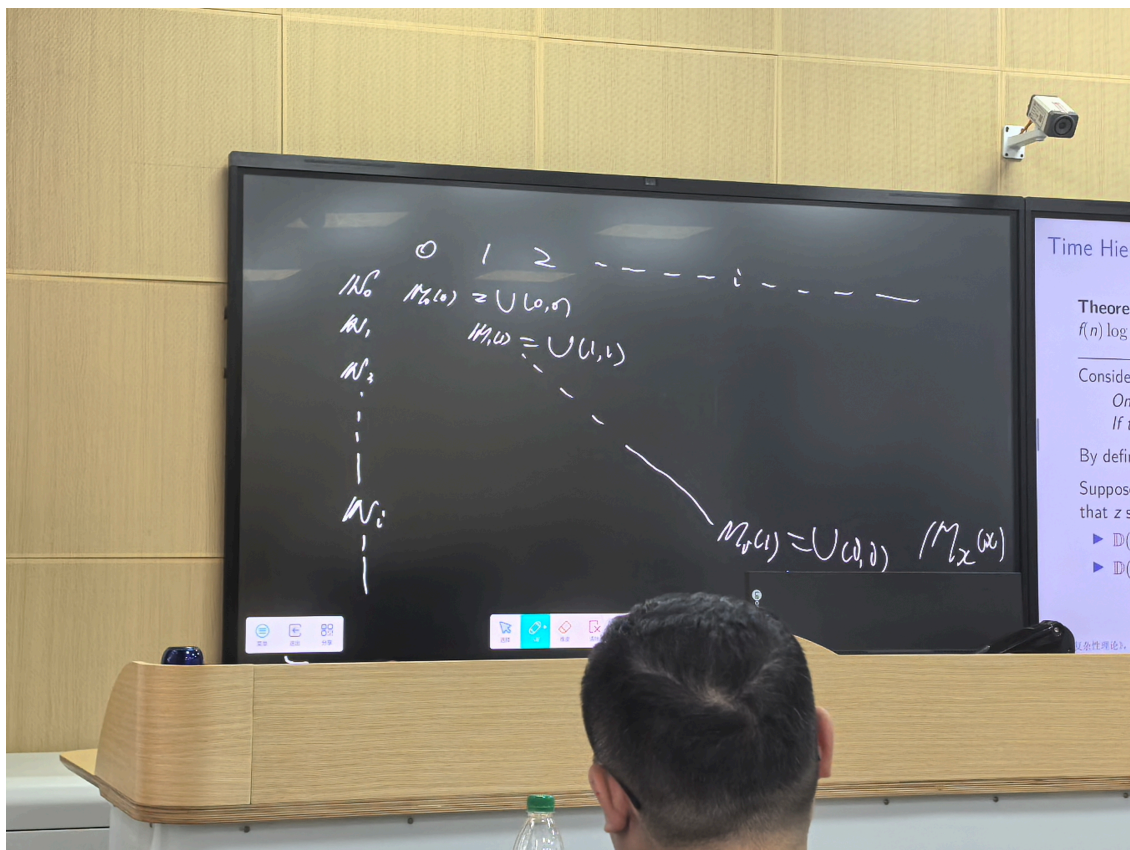


Figure 2: 对角线的来源是用通用图灵机模拟一个图灵机的时候,在对角线的时候取反.

初等函数类的定义是如下的:

$$\text{EXP} = \bigcup_{c>1} \text{TIME}(2^{n^c}) \quad (19)$$

$$2\text{EXP} = \bigcup_{c>1} \text{TIME}(2^{2^{n^c}}) \quad (20)$$

$$3\text{EXP} = \bigcup_{c>1} \text{TIME}(2^{2^{2^{n^c}}}) \quad (21)$$

$$\vdots \quad (22)$$

$$\text{ELEMENTARY} = \text{EXP} \cup 2\text{EXP} \cup 3\text{EXP} \cup \dots \quad (23)$$

非确定图灵机的谱系问题也有对应的定理和证明方法.这里的定理稍显奇怪(因为是 $f(n+1)$).

Theorem 1.9.2 (时间谱系定理).

若函数 f, g 是时间可构造的, 而且 $f(n+1) = o(g(n))$, 则 $\text{NTIME}(f(n)) \subsetneq \text{NTIME}(g(n))$.

Proof. 我们来设计一个精致的图灵机 Z 来证明这个命题.

- 首先, Z 的输入读写头和第一条工作带读写头往右扫描.
 - 若输入不形如 $1^n \wedge n > 1$, 直接停机并输出 0.
 - 第一条工作带**上第一个位置写 1, 然后随机写 0 和 1. 我们记 $\{h_i\}$ 为工作带上写 1 的位置序列.
- 第二条工作带**上, Z 直接模拟那些所有非确定图灵机和 $T_{2f(n)}$ 的硬连接. 不妨设这些图灵机为 $\{L_i\}$. Z 模拟完 $\{L_i\}$ 之后, 需要做如下操作来接着模拟 $\{L_{i+1}\}$:
 - 暂停第 1 步的操作;
 - 在**第三条工作带**上构造 $1^{h_{i-1}+1}$. 这是因为我们假定第三条工作带上保留着 $1^{h_{i-2}+1}$, 我们只需要再写 $h_{i-1} - h_{i-2}$ 个 1. 这里额外开销的时间是 $O(h_i)$ 是线性的;
 - 把 L_{i-1} 的编码复制到第三条工作带上. 这也是线性时间的;
 - 恢复第一步时候的读写头;

- 恢复输入带和第一条工作带读写头的同步全速向右扫描。与此同时, $\mathbb{Z}$ 用暴力法计算 $\mathbb{L}_{i-1}(1^{h_{i-1}+1})$. 计算完后, $\mathbb{Z}$ 将结果写在第二条工作带上, 与此同时, 在第一条工作带上写 1, 这个写了 1 的格子的地址就是 h_i .
3. 当输入带结束扫描之后, 做如下操作:
- 若 $n = h_i$, $\mathbb{Z}$ 接受 $1^n \iff \mathbb{L}_{i-1}(1^{h_{i-1}+1}) = 0$;
 - 否则, $\mathbb{Z}$ 非确定的让 $\mathbb{V}(\mathbb{L}_{i-1}, 1^{n+1})$ 计算 $g(n)$ 步.

设 L 是 $\mathbb{Z}$ 接受的语言, 来考察一下时间复杂度. 关键性的是 $\mathbb{V}(\mathbb{L}_{i-1}, 1^{n+1})$ 的计算开销, 不难看出其余步骤全是线性的; 所以 $L \in \mathbf{TIME}(g(n))$.

另一方面, 用反证法证明 $L \notin \mathbf{TIME}(f(n))$. 假设 $L \in \mathbf{NTIME}(f(n))$, 且有 $\mathbb{N}_i$ 能判定. 由线性加速定理, 我们假定时间函数是 $2f(n)$. 根据定义, $\mathbb{L}_i$ 接受 L , 那么当 i 充分大的时候, 我们有

$$\begin{aligned}
 \mathbb{L}_i(1^{h_i+1}) &= \mathbb{Z}(1^{h_i+1}) \\
 &= \mathbb{L}_i(1^{h_i+2}) \\
 &= \mathbb{Z}(1^{h_i+2}) \\
 &= \dots \\
 &= \mathbb{L}_i(1^{h_{i+1}}) \\
 &= \mathbb{Z}(1^{h_{i+1}}) \\
 &\neq \mathbb{L}_i(1^{h_i+1})
 \end{aligned} \tag{24}$$

这一矛盾说明结论成立.

□

Remark.

1. 为什么在 Step2 里, 我们要用 $\mathbb{T}_{2f(n)}$ 来做计时工作? 这是由于 Proposition 1.5.1 提出的线性加速定理的推论.
2. 暴力法的意思就是枚举所有的计算路径
- 3.

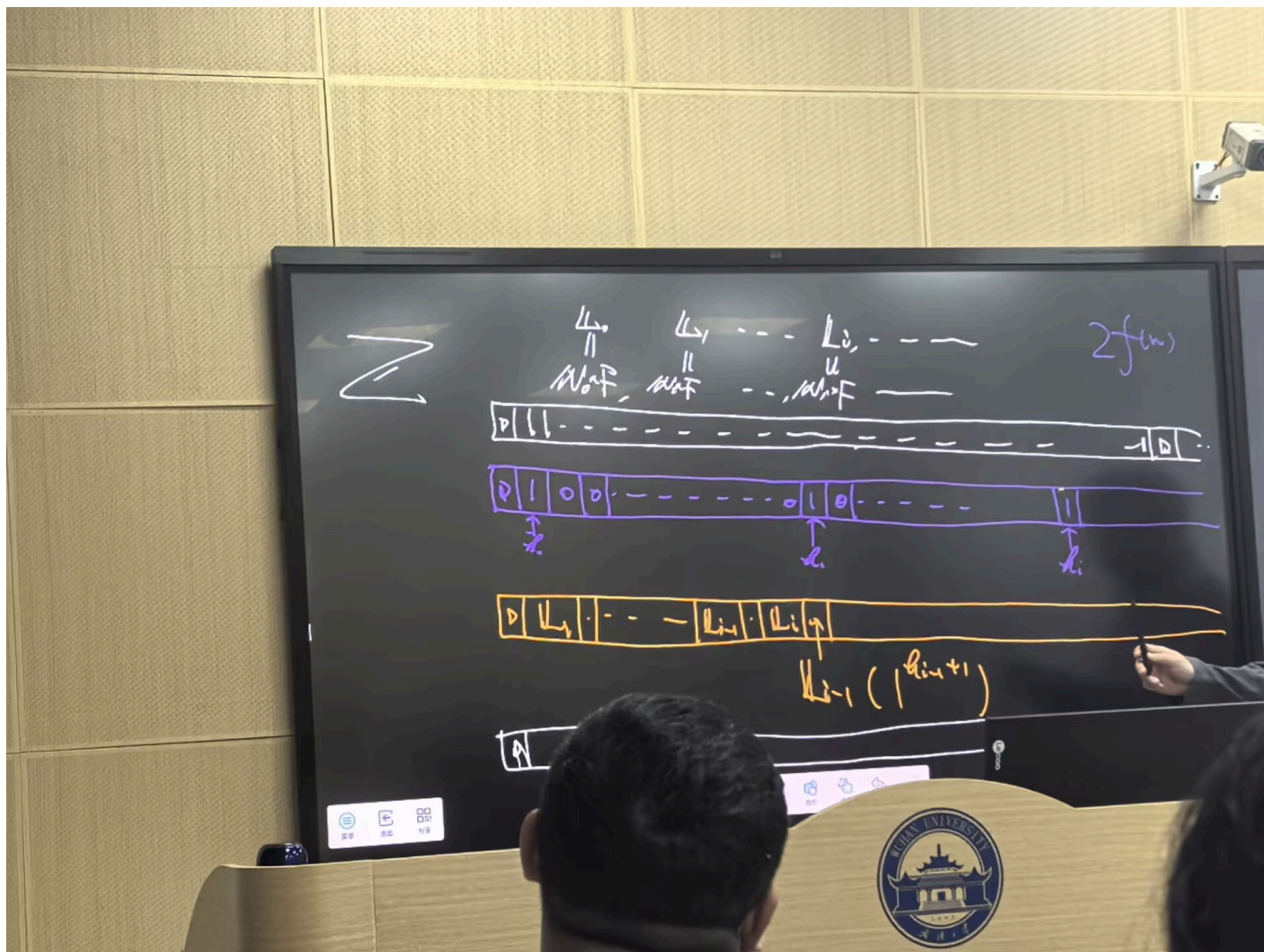


Figure 3: 这个图展示了每个带子上都写了些啥,从上到下分别是输入带,第一、第二条工作带,和草稿带。

4.既然 L_i 完全由递归呈现,那么 L_0 在哪里?注意,我们必须假定有一个成熟的算法来枚举 $\{L_i\}$,并且我们不用关心时间复杂度,当 Z 的扫描输入这一步骤结束之后,枚举自然应该结束。

5.非确定图灵机里反转很麻烦,需要指数级的时间,所以这个证明绕来绕去的。□

作为本章的结束,来看一个定理。

Theorem 1.9.3 (间隙定理).

设 $r(x) \geq x$ 为可计算全函数 (不一定时间可构造的)。存在可计算全函数 $b(x)$, $\text{TIME}(b(x)) = \text{TIME}(r(b(x)))$ 。

Proof. 记 $k_0 < k_1 < \dots$, $k_0 = 0$, $k_{i+1} = r(k_i) + 1$ 。并记 $P(i, k)$ 为“ $\forall j \leq i, |z| = i, M_j(z)$ 要么 k 步内停机, 要么 $r(k)$ 步不停机”。我们设 $n_i = \sum_{j=0}^i |\Gamma|^j$ 为图灵机 M_i 的符号串编码长度为 i 的总数, 讲这些符号串翻过去作为输入 (也就是对角线方法)。

计算结果肯定不超过 n_i 个, 那么由抽屉原理, 存在 $j \leq n_i$, $P(i, k_j) = 1$ 。定义 $b(i) = k_j$, 所以对所有 i , $P(i, b(i)) = 1$ 。

取 $L \in \text{TIME}(r(b(x)))$ 。对足够大的 x , 总存在一个图灵机 M , 它要在 $b(|x|)$ 步停机, 要么 $r(b(x))$ 步内不停机, 后者显然不符合, 这就说明了 $L \in \text{TIME}(b(x))$ 。□

Remark.

1. $b(x)$ 不是一个时间可构造函数, 因为间隙定理显然是与非确定时间谱系定理是有点矛盾的.



§2. Space Complexity

可重用导致了空间复杂性的研究非常风格迥异.

Definition 2.1.

如果 $S: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, L \subseteq \{0, 1\}^*$, 我们称 $L \in \mathbf{SPACE}(S(n))$, 如果存在一个 M 在 $cS(n)$ 个格子之内解决它.

与时间复杂性类似, 我们有空间复杂性的可构造性.

Definition 2.2.

如果 $S: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, S(n) \geq \log(n)$, 我们称,

1. S 空间可构造 $\iff \exists M$, 它在 $O(S(n))$ 空间内把 1^n 转成 $S(n)$; 类似定义
2. S 完全空间可构造 $\iff$ 在上述过程中, M 刚好使用 $S(n)$ 空间.

对于非确定图灵机 N , 要求无论选择哪一条计算路径, 所用的工作带上格子数不超过 $O(S(n))$. 当输入

§2.1. 格局图

我们可以把图的可达路径问题和图灵机是否接受的问题挂钩. 格局图的用处立马可以被看到.

Definition 2.1.1.

1. 格局图 $G_{M,x}$ 的节点是 $M(x)$ 的格局, 有向边表示一步操作引起的合法的格局之间的转换.
2. 用 C_{start}, C_{end} 表示起始/终止格局, 我们就把 " M 是否接受 x " 等价成了 " $G_{M,x}$ 是否包含从 C_{start} 到 C_{end} 的路径".

格局图的一个点可以用长度为 $O(S(|x|))$ 的 01 串表示, 所以这个图顶多有 $2^{O(S(|x|))}$ 个顶点.

Remark. Configuration (格局) 的编码长度

一个格局 C 必须完整地编码图灵机的所有信息, 包括:

磁带内容: 共有 $S(|x|)$ 个磁带格子, 每个格子用固定的位数 (通常是 $O(1)$ 或 $O(\log|\Sigma|)$) 编码. 总长度为 $O(S(|x|))$.

读写头位置: 共有 $S(|x|)$ 个可能位置. 需要 $\log(S(|x|))$ 位来编码.

机器状态: 状态集合 Q 是有限的, 需要 $O(1)$ 或 $O(\log|Q|)$ 位来编码.

因此, 一个完整的格局 C 作为一个布尔变量串, 其总长度是由磁带内容长度主导的, 即:

$$\text{Length}(C) = O(S(|x|)) + O(\log S(|x|)) + O(1) = O(S(|x|)) \quad (25)$$

□

利用格局图我们可以解决如下问题:

Problem 2.1.1.

任意给你两张快照 C 和 C' , 我们如何快速验证是否能从 C 的状态, 根据规则, 只走一步就变成 C' 的状态?

这个问题的结果是惊讶的: 我们可以在 $O(S(n) \log(S(n)))$ 的时间内完成.

Proof. 设 $\kappa = \langle q, h, \tau_1, \dots, \tau_S \rangle$ 表示格局, q 是状态, h 是读写头位置, 后者全是工作带内容. 设状态 q 的编码长度为 Q : 假设有 Q 个状态, 我们就用 Q 个布尔变量 $u_1, u_2, \dots, u_Q$ 来表示. 设符号编码 x 长度为 e : $x_i = \{x_i^1, \dots, x_i^e, x_i^h\}$ (x_i^h 表示读写头是否指向 i) 定义一公式 $\varphi(u, x, v, y)$:

$$\varphi(u, x, v, y) = (x_i^h \wedge \phi(u, x_i, v, y_i, v, y_i, y_{i-1}^h, y_{i+1}^h)) \vee (\overline{x_{i-1}^h} \wedge \overline{x_i^h} \wedge \overline{x_{i+1}^h} \wedge (x_i^1 = y_i^1) \wedge \cdots \wedge (x_i^e = y_i^e)) \quad (26)$$

其中, u 与 x , v 与 y 分别构成两个格局; ϕ 是一个根据迁移函数定义的合取范式.

定义

$$\varphi_{M,x} = \bigwedge_{i \in S(n)} \varphi_i \quad (27)$$

,这个公式的长度是 $O(S(n) \log(S(n)))$.

所以,我们可以对 $\varphi_{M,x}(C, C')$ 扫描一遍后就能求值,进而解决问题. $\square$

利用 bfs 的思想,我们可以得到这个定理的第三个包含.

Theorem 2.1.1.

$$\mathbf{TIME}(S(n)) \subseteq \mathbf{SPACE}(S(n)) \subseteq \mathbf{NSPACE}(S(n)) \subseteq \mathbf{TIME}(2^{O(S(n))}) \quad (28)$$

§2.2. 空间复杂性类

四个关键的定义.

$$\begin{aligned} \mathbf{L} &\stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{SPACE}(\log(n)), \\ \mathbf{NL} &\stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{NSPACE}(\log(n)), \\ \mathbf{PSPACE} &\stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{c>0} \mathbf{SPACE}(n^c), \\ \mathbf{NPSPACE} &\stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{c>0} \mathbf{NSPACE}(n^c). \end{aligned} \quad (29)$$

任何能在多项式时间内运行的(非确定性)计算,最多只能使用多项式空间。因为图灵机每一步最多使用一个新格子,所以运行 $T(n)$ 步最多使用 $T(n)$ 个格子。

我们知道 $\mathbf{NP} \subseteq \mathbf{PSPACE}$.这是因为,空间可重用,而空间复杂性类里我们对时间毫无约束.对非确定图灵机的不同的计算路径,我们可以先算一个($O(S(n))$),再擦掉,最后再计算一次.

Remark. Games are Harder than Puzzles.(ppt)

Fuck 计算理论导引.(——YYL) $\square$

还有一个定理.

Theorem 2.2.1.

$$\text{path} \in \mathbf{NL} \quad (30)$$

PATH 问题: 给定一个有向图 $G = (V, E)$, 以及两个顶点 s (起点) 和 t (终点), 判断是否存在一条从 s 到 t 的有向路径。

Proof. 标准的确定性算法(如 BFS 或 DFS)需要线性空间($O(n)$)来记录已访问的节点,防止循环。但在非确定性模型中,我们可以“聪明地猜”一条路径,而不需要记录所有访问过的节点。

对任意一个点 $e \in G$, 设定一个非确定图灵机 N , 它猜测 e 的一个邻居(不妨为 f). 猜测成功后, N 把 e 改成 f , 继续猜测. 猜测 $|G|$ 次后, 如果不到达 t , 就拒绝. 一次操作自然是 $\log(|G|)$ 的, 工作带只需同时存储: 当前节点 $v : O(\log(n))$

计数器 $i : O(\log(n))$

总共: $O(\log(n)) + O(\log(n)) = O(\log(n))$ 空间。那么, $\text{path} \in \mathbf{NL}$.

□

§2.3. 空间谱系定理

nobody cares.

§2.4. Logspace Reduction

即使你不直接算出整个 $f(x)$, 只要你能“按需访问”它的每一位, 并且只用很少的空间 (对数空间), 那这个函数就算‘隐式对数空间可计算’。

Definition 2.4.1.

称 f 为隐式对数空间可计算的, 如果他满足:

1. $\exists c, \forall x, |f(x)| \leq c |x|^c$,
2. $\{(x, i) \mid i \leq |f(x)|\} \in \mathbb{L}$
3. $\{(x, i) \mid f(x)_i = 1\} \in \mathbb{L}$.

(31)

Remark. 即使你不直接算出整个 $f(x)$, 只要你能“按需访问”它的每一位, 并且只用很少的空间 (对数空间), 那这个函数就算‘隐式对数空间可计算’。

1. 输出长度不能太长, 最多只能是输入长度的多项式倍数。
2. 给定输入 x 和一个位置 i , 你能用对数空间判断: $f(x)$ 的长度是否至少有 i 位。
3. 给定输入 x 和一个位置 i , 你能用对数空间判断: $f(x)$ 的 i 位是不是 1。

□

Definition 2.4.2.

可计算全函数 $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ 是问题 A 到问题 B 的 m -归约, 记为 $A \leq_m B$, 若满足: 对任意 0-1 串 x

我们称 B 是对数空间规约到 C 的, 当且仅当隐式空间可计算的 B 到 C 的规约. 记作 $\leq_L$.

自然想讨论 $\leq_L$ 的结合律. 答案是肯定的.

Theorem 2.4.1.

$\leq_L$ 是结合的.

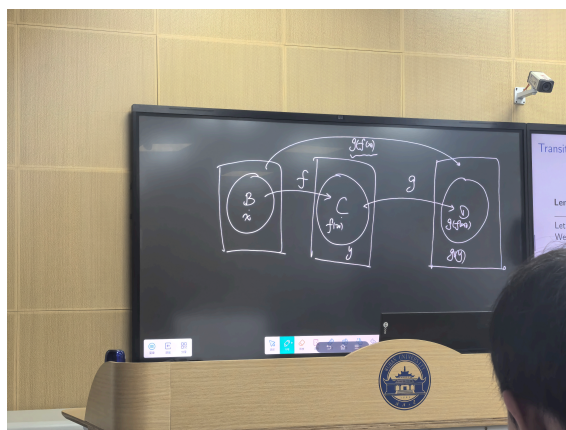


Figure 4: 派 YYL 来做这个漂亮的手写图

Proof. 我们维护一个对数长的计数器, 来看 g 在处理 $f(x)$ 的哪一位. 这是因为, 图灵机在模拟 g 的时候, 不需要记录 $f(x)$ 的每一位, 而只关心读写头到了哪里. 我们可以视作 $f(x)$ 被记录在了一个虚拟带中, 靠这个计数器来模拟读写头的读写.

当 g 运行时, 它的读写头会在虚拟带上移动。我们需要知道: g 的读写头当前在虚拟带的哪个位置? 这个位置可以用一个计数器来记录。因为 $f(x)$ 的长度是 $O(n^c)$ (多项式), 所以计数器只需要 $O(\log n)$ 位。维护一个计数器 pos , 表示 g 的读写头当前在虚拟带 (即 $f(x)$) 的哪个位置。初始时, $pos = 0$ 。每次 g 需要读取虚拟带的 pos 位时, 调用 f 的“按需访问”功能, 计算 $f(x)_{pos}$ 。这可以在 $O(\log n)$ 空间内完成 (因为 f 是隐式对数空间可计算的)。每次 g 移动读写头 (左移或右移), 我们就更新 pos 。□

事实上, 我们可以更直观的定义函数规约。以下的定义和 1.4.1 等价。

Definition 2.4.3.

称 $f: \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ 是对数空间可计算的, iff, M_f 使用了工作带上的对数个格子, 并且他的输出带是只写的; 也就是说, 输出带的读写头每写一次都必须往右移一位。

tmd 为什么书上不证明这两个定义是等价的?

§2.5. Space Completeness

“...PSPACE-难的问题是对人类计算能力的极限挑战; 我们已经无奈地接受了一个事实, 就是人类是完全打不过多项式空间图灵机的。”

我们来考察一些问题的困难性。

Definition 2.5.1.

称 A 是 X -难的, iff, $\forall A \in X, A \leq_X B$. 如果 $A \in X$, 那么 A 是 X -完全的。

例如: A language L' is PSPACE-hard if $L \leq_{\bar{L}} L'$ for every $L \in \text{PSPACE}$.

If in addition $L' \in \text{PSPACE}$ then L' is PSPACE-complete.

PSPACE 中的每一个问题 L , 都可以用对数空间归约到 L' 。也就是说, L' 至少和 PSPACE 中最难的问题一样难。但 L' 本身不一定在 PSPACE 中!

QBF 之前已经写过。我们来考察这一个不错的结果。

Theorem 2.5.1.

QBF 是 PSPACE-完全的。(Stockmeyer-Meyer 1974)

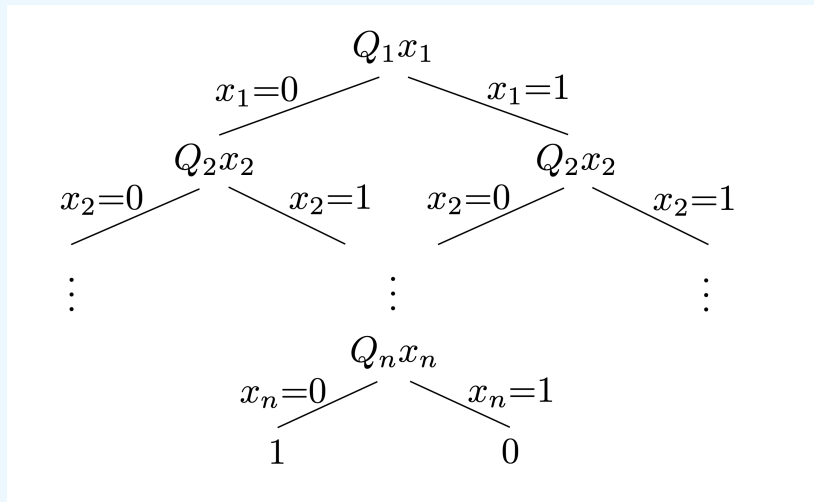
QBF: $Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \cdot \varphi(x_1, \dots, x_n)$, 其中 Q_i 是 $\forall$ 或者 $\exists$ 。

Proof. 先来看一个引理。

Lemma 2.5.1.

QBF 可在线性空间内判定。

Proof. 把 $\psi = Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi(x_1, \dots, x_n)$ 化成如下所示的二叉树:



然后,对其利用 dfs,得到一个指派,然后再线性空间里计算 ψ 的值.

□

回到原定理.我们只需证 $\forall L \in L, x \in \{0, 1\}^*, M$ 在 $S(|x|)$ 空间里判定 L .我们的想法是,把格局图中 $C_{\text{start}} \rightarrow C_{\text{accept}}$ 的路径用 QBF 表示.我们归纳的构造这样的 QBF.

我们令 $\psi_i(C, C')$ 判定是否有路径从 C 到 C' ,并且长度不超过 2^i .所以 $\psi_i(C, C')$ 的逻辑结构如下:

$$(\exists C \forall D^1 \forall D^2 ((D^1 = C \wedge D^2 = F) \vee (D^1 = C \wedge D^2 = C')) \Rightarrow \psi_{i-1}(D^1, D^2)) \quad (32)$$

上面一个公式的意思是: $\exists C''$: 先猜一个中间点 C'' 。

$\forall D^1 \forall D^2$: 对于任意的一对节点 $(D^1, D^2) \dots$

$(\dots) \Rightarrow \psi_i(D^1, D^2)$: 如果这对节点满足特定条件: 如果你考察的是(起点, 中点)这一对, 或者你考察的是(中点, 终点)这一对, 那么它们之间必须连通 (调用 ψ_i)。

再来估算 $|\psi_i|$.不难看出 $|\psi_i| = |\psi_{i-1}| + O(S(|x|))$.所以 $|\psi_x| = O(S(|x|)^2)$.所以我们定义了一个规约. □

Remark.

1. Why $|\psi_i| = |\psi_{i-1}| + O(S(|x|))$? 这是因为,的式子中,我们得利用蕴含恒等式去计算.蕴含的前面有四个等号,我们通过暴力枚举每个点来判断等号是否成立.这是 $O(S(|x|))$ 的.
2. 我们可以把一个 QBF 看成一个博弈游戏,A 先玩,B 后玩.那么 QBF 表示的意思自然就是 A 是否有获胜策略.上面这个式子就证明了,判断博弈游戏里一个人是否有获胜策略是 PSPACE-完全的.
3. 核心公式这一步不是把代码复制粘贴两遍 (导致代码膨胀),而是写了一个 for 循环或者定义了一个函数,然后传入不同的参数调用它。如果 D^1, D^2 不是 C, C', c 之一,上述式子一定真,因为前提是假的;当它们落进去了,就得递归的判断了.

□

因为格局图的大小是 $2^{S(|x|)}$,所以找到的中间格局会使得递归深度除以 2,也就是变成 $2^{S(|x|)-1}$,所以一共递归 $S(|x|)$ 次,所以复杂度是 $O((|x|)^2)$ 。

我们可以把定理的证明思路归纳成:利用 $\mathbb{N}$ 的猜测能力来解决 $\exists$,用计数器的枚举能力解决 $\forall$.下面这个定理给出了类似的思想.

Theorem 2.5.2 (Savitch Theorem).

如果 S 是空间可构造的,那么, $\mathbf{NSPACE}(S(n)) \subseteq \mathbf{SPACE}(S(n)^2)$.

Proof.

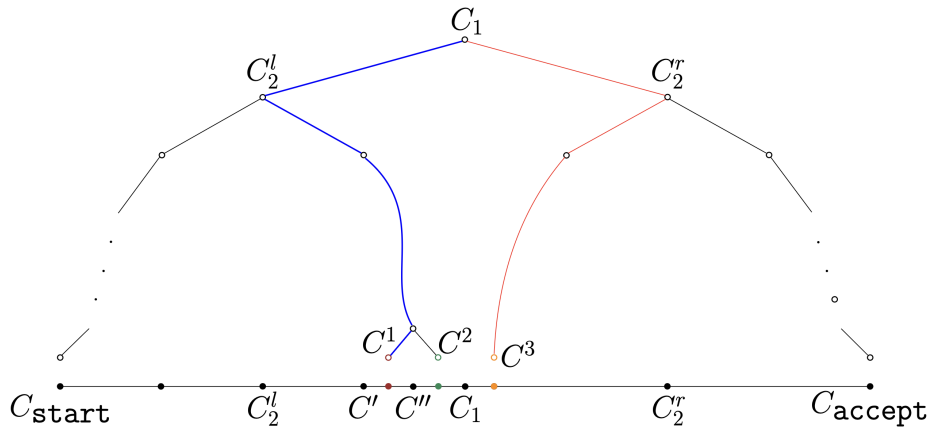


Figure 6: 证明的图

这张图直接展示了证明的思路:我们构造这样的格局二叉树,使得, $C_{\text{start}}, C_{\text{accept}}$ 在左下角和右下角.我们通过“先左儿子,再右儿子,再祖先”的顺序 dfs 整个二叉树,利用枚举二进制编码来判断是否存在右儿子.这个流程显然是确定图灵机可完成的.

那么,这里需要多少空间?二叉树的高度是 $O(\log(2^{S(n)})) = O(S(n))$ 的.一个格局的枚举是 $O(S(n))$ 的.由于最坏情况我们需要存 $C_{\text{start}} \rightarrow C_1$ 的所有路径,也就是说需要遍历所有层.所以,这个图所占的空间是 $O(S(n)^2)$.

□

这个定理的推论是重要的: $\text{PSPACE} = \text{NPSpace}$. 左边包含右边是显然的.右边包含左边利用定义证明.注意到 $\text{NPSpace}(p^n) \subseteq \text{SPACE}(p^{2n}), \forall p \in \text{poly}$.

§2.6. NL 完全性

Definition 2.6.1.

称 B 是 **NL-完全** 的, iff, $\forall A \in \text{NL}, A \leq_L B$.

我们可以看到一个很惊讶的结果:如果 $A \in \text{NL}$, 那么 A 是 **NL-完全** 的. 我们通过证明 PATH 是 NL-完全的来证明这个结果.

Theorem 2.6.1.

PATH 是 **NL-完全** 的. (Karp 1972)

Proof. 记 $L \in \text{NL}$. 我们来证明 $L \leq_L \text{PATH}$. 定义规约 $\gamma: x \mapsto \langle G_{N,x}, C_{\text{start}}, C_{\text{accept}} \rangle$. 注意, 我们可以用邻接矩阵储存 G , G 的每一个元素都可以在对数空间内计算得到. 所以 γ 是对数规约. 得证. □

§2.7. Immerman-Szelepcsenyi Theorem

在 Savitch Theorem 中, 我们证明 $\text{CONSPACE} = \text{NPSpace}$. 但是, coNL 和 NL 无法判断.

但是, Immerman 提出了, PATH 的补问题:

Theorem 2.7.1.

$\overline{\text{PATH}} \in \text{NL}$.

Proof. 用 bfs. 记 s 为起点, t 为终点. 我们引入集合 C_i, c_i, C_i 是所有能从 s 在 i 步内到达的点的集合, $c_i = |C_i|$. 我们可以把一些(有限个) c_i 放到带子上, 但是我们不能存哪怕任何一个 C_i . 具体的算法如下.

1. 记 $c_i = 0, i = 1, \dots, n$;
2. 计算 c_1 ;
3. 从 $c_i \rightarrow c_{i+1}$, 此时 c_i 的值是确凿无疑的, 计算过程如下:
 - 不考虑时间, 我们可以先**猜测/复原** $C_i (\triangleq \hat{C}_i)$ 这个点集. 首先, 它之中的每个元素都和 s 的距离不超过 i . 我们用 PATH 算法验证.
 - 若 PATH 验证通过, 则还需要 $|\hat{C}_i| = c_i$. 这通过维护计数器可以做到.
 - 如果以上两步都通过, 则可以认为 $\hat{C}_i$ 是确凿无疑的了. 接着用 bfs, 我们可以做到 $\hat{C}_i \rightarrow c_{i+1}$ (也就是数出个数).
4. 判定 t 是否在可能的 C_i 里. 为此, 再**猜测**一次即可. □

§3. NP Completeness

“一个合格的计算机科学家能直觉地判断一个问题是否可计算。”

作为一个开始,先撇开NP的猜测定义,而给粗一个等价的定义:

Definition 3.1.

$L \subseteq \{0,1\}^*, L \in \text{NP}, \iff \exists p: \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}, M$ 是多项式时间的图灵机, 且 $\forall x \in \{0,1\}^*,$ 下述等价关系成立: $x \in L \iff \exists u \in \{0,1\}^{p(|x|)}. M(x, u) = 1$

我们称 M 是 L 的验证器. 若 $|u| = |p(x)|$, 称 u 是 x 的证书.

Remark. L 视为一类问题, x 就是这类问题的一个具体的实例, u 可以视为 x 的解。

如果对每个 x (具体的问题), 都有这样的关系: 一个输入 x 属于问题集合 L , 当且仅当 存在一个 u , 它的长度不超过 $p(|x|)$, 并且验证器 M 拿着 x 和 u 一跑, 而且这个计算的时间还是多项式时间。□

Proof. 考虑通用图灵机对非确定图灵机的模拟, 和非确定图灵机的猜测能力来考察 iff 的两边。□

我们可以理解为: P 是能在多项式时间找出证明的问题, 而 NP 是多项式长证明的问题. 下面是一些 NP -问题的例子.

Example.

1. 独立集 IS
2. 旅行商 TSP
3. 图同构问题 GI

§3.1. NP-难

先来定义 Karp 规约, 因为我们想刻画 NP 里面的很难的问题.

Definition 3.1.1.

$L, L' \subseteq \{0,1\}^*$. 称 $L \leq_K L'$, 如果有一个函数 $r: \{0,1\}^* \mapsto \{0,1\}^*$, 使得对于所有 $x \in \{0,1\}^*, x \in L \iff r(x) \in L'$.

称 L 是 L' 的 Karp 规约.

Definition 3.1.2.

L 是 **NP-难的**, $\forall A \in \text{NP}$, 使得 $A \leq_K L$. 进一步, 如果 $L \in \text{NP}$, 则 L 是 **NP-完全的**.

令人不禁想问(或者只有傅想问:)真的有 NP 完全问题吗? 有一个简单的思路: 构造所有的 NP 问题的问题. 记作 TMSAT 问题.

Definition 3.1.3 (有界停机问题).

$\text{TMSAT} = \{ \langle \alpha, x, 1^n, 1^t \rangle \mid \text{存在 } u \in \{0,1\}^n, \text{使得图灵机 } M_\alpha \text{ 在输入 } (x, u) \text{ 上运行 } t \text{ 步后输出 } 1 \}$

它是 NP-完全的。证明如下:

Proof.

Step1. $\text{TMSAT} \in \text{NP}$

拿到一个证书 u (长度 n) 模拟图灵机 M_α 在输入 (x, u) 上运行 t 步 如果它输出 $1 \rightarrow$ 接受; 否则拒绝 模拟 t 步的时间是 $O(t)$, 而 t 是输入的一部分, 所以输入长度至少是 t , 因此模拟时间是多项式级别的。

所以 $\text{TMSAT} \in \text{NP}$ 。

Step2. $\exists L \in \text{NP}, \text{TMSAT} \leq_K L$

我们记 $L = \{ \langle \alpha, x, 1^n, 1^t \rangle \mid \text{存在 } u \in \{0, 1\}^n, \text{使得健忘图灵机 } U_\alpha \text{ 在输入 } (x, u) \text{ 上运行 } t \text{ 步后输出 } 1 \}$. 则 $L \leq_K \text{TMSAT}$, 取

$$f(z) = \begin{cases} \langle \alpha, x, 1^n, 1^{c(|\alpha|)t \log t} \rangle, & z = \langle \alpha, x, 1^n, 1^t \rangle \\ z, & \text{else} \end{cases} \quad (33)$$

所以我们分两步证明了命题。

□

Theorem 3.1.1.

If $P = \text{NP}$ then $\text{EXP} = \text{NEXP}$

Proof. 说白了是添加垃圾。若 $L \in \text{NEXP}$ is accepted by an NDTM in 2^{n^c} time,

$L_{\text{pad}} = \{ x01^{2^{|x|^c}} \mid x \in L \} \in \text{NP}$ 把每个输入 x 后面加上一串很长的 01 串, 长度是 $2^{|x|^c}$ (指数级长)。现在 L_{pad} 已经属于 NP 了。那么根据假设, L_{pad} 属于 P 。

放过我吧, 我写不下去了。

□

§3.2. Cook-Levin 定理

回顾一下合取范式 CNF. $k\text{CNF}$ 是最多 k 个变量的 CNF。

在第一章我们就学过 SAT, 它是所有可满足的 CNF 的集合。2-SAT 是指每一个语句最多只有 2 个变量的主合取范式。

Theorem 3.2.1.

SAT 是 NP-完全的。

Proof. 先来对 SAT 有一些认知。

Lemma 3.2.1.

$\text{SAT} \leq_K 3\text{-SAT}$. 考虑: $u_1 \vee u_2 \vee u_3 \vee u_4 \vee u_5 = (u_1 \vee u_2 \vee v) \wedge (\neg v \vee u_3 \vee w) \wedge (\neg w \vee u_4 \vee u_5)$.

反之也成立(这是因为 3-SAT 是 SAT 的子集). 所以, 3SAT 和 SAT 是一样困难的。

Step1. 准备工作

注意, 我们可以把一堆等号表示成合取范式: $x = y \Leftrightarrow (x \vee y) \wedge (\neg x \vee \neg y)$.

断言: $\forall f: \{0, 1\}^l \mapsto \{0, 1\}$, 我们有一个(最多) $l2^l$ -CNF 的合取范式 φ_f , 使得 $f(x) = \varphi_f(x)$. 也就是说, 可以为任意布尔函数 f 构造一个 CNF 公式 φ_f , 让它和 f 在所有输入上输出完全一致。

断言是正确的. 这是因为, 对于一个指派, 我们总能在 l 个符号内把 $f(x)$ 的值表示出来. 又有 2^l 个指派.

定义 $L \in \text{NP}$. 由本文开篇提到的定义, $L \in \text{NP}$ 等价于: 存在通用多项式图灵机 M 和多项式 p 使得 $\forall x \in \{0, 1\}^*, x \in L \Leftrightarrow \exists u \in \{0, 1\}^{p(|x|)}, M(x, u) = 1$.

我们来构造一个多项式时间可计算的 $\varphi: L \rightarrow \text{SAT}$, s.t. $\varphi(x) \in \text{SAT} \Leftrightarrow x \in L$. 也就是说构造一个 Krap 归约,

$$\varphi(x) \in \text{SAT} \Leftrightarrow \exists u \in \{0, 1\}^{p(|x|)}, M(x, u) = 1. \quad (34)$$

Step2. 计算的逻辑刻画

本步的主要动机是想把图灵机的计算变成公式. 设单带图灵机 $M = (\Gamma, Q, \delta)$, 时间函数 $T(n), t = T(|x|)$. 不妨假设终止格局 C_t 时, 带子上只是由输入、结果(0/1)、 $\square$ 组成的, 并且读写头指向那个结果(这是因为读写头只动了 t 步). 具体的, 如图所示.

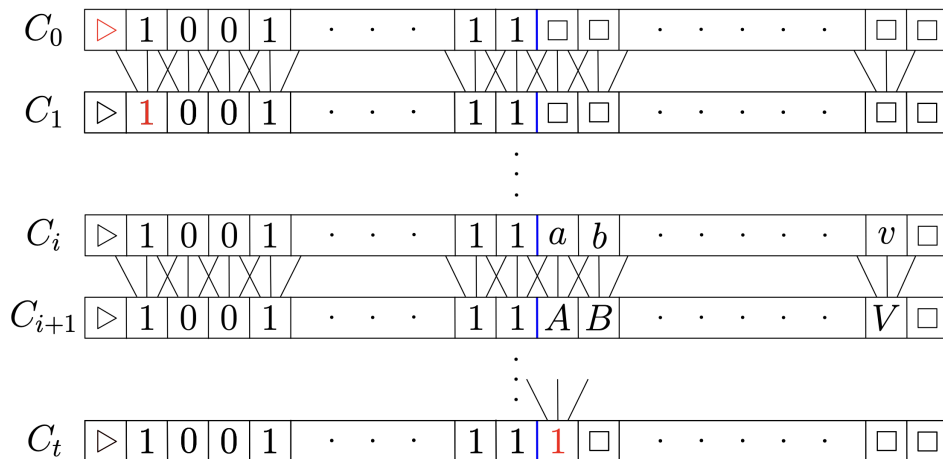


Figure 7: 1

我们将格局 C_i 的带子上的每一个符号用 $l \triangleq \log(|\Gamma|) + \log(|Q|) + 1$ 长度的 01 串编码. 三个项的意思: 第一个是存符号, 第二个是存格局的状态; 最后一个存第 i 时刻读写头是否指向本格.

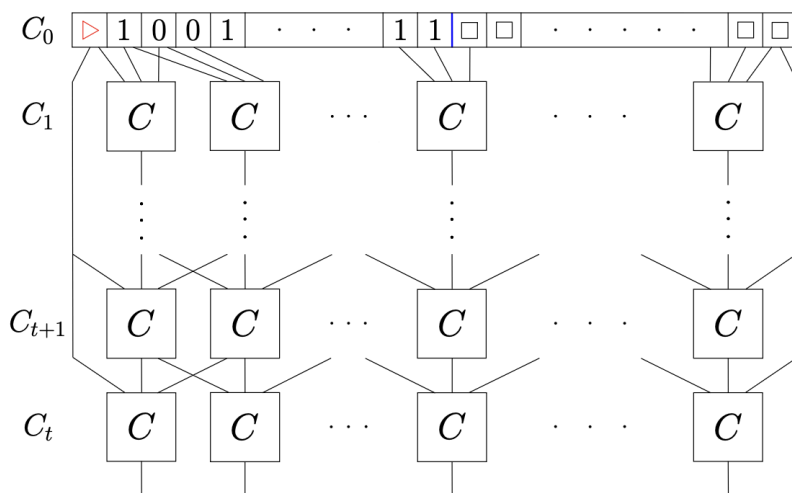
图中的 A 之所以为 A, 是因为它会依赖于三个位置: 上一时刻它顶上的 a, 或者 a 左边的 1, 或者 a 右边的 b.

那么, 立刻可以用 $f : \{0, 1\}^{3l} \mapsto \{0, 1\}^l$ 来计算 $C_i[j]$. 从上面三个的编码, 可以推出下面一个的编码.

这等价于可以用 $\bar{f} : \{0, 1\}^{4l} \mapsto \{0, 1\}$ 来等价表示 (Why? 类比 $x \wedge y \wedge z \rightarrow w$ 和利用蕴含表达式之后的结果). 这是一个布尔函数, 根据断言, 有一个合取范式 ϕ . 如果记 $z^{i,j} = C_i[j]$, 则 $\bar{f}$ 就是

$$\phi_{i,j} \triangleq \phi(z^{i-1,j-1}, z^{i-1,j}, z^{i,j-1}, z^{i,j}) \quad (35)$$

的一堆公式 $\phi_{i,j}$ 构成的.

Figure 8: 图里的那么多 C 就是之前提到的 $\bar{f}$. 这么一堆公式合取出来就得到了输出.

最后定义 φ 为所有局部字句的合取. 这是确保计算历史合法: 在 CNF 公式中, 所有的 $C_{i,j}$ 都是“未赋值的布尔变量”, SAT 求解器可以任意给它们赋值——只要满足局部子句. 如果不强制它们之间的时间一致性, 就可能出现逻辑上合法但计算上不可能的赋值.

注意, 每一个 C 的大小不超过 $4l2^{4l}$. 依赖于图灵机本身的定义, 所以 C 的大小是常量. 而一共有 t^2 个 C , 所以输出的长度是 $O(t^2)$, 是多项式时间的.

这就证明了归约所花费的时间是多项式时间的.

把公式分成三堆:input,compute,output.

1. input. $\gamma_0 \triangleq z^{0,0} z^{0,1} \dots z^{0,t}$

我发现跟这个分成三队没关系。

□

Krap 随后提出了 21 个 NP-完全问题,让这个研究变得很有意义.(也让找到一个 NP-完全问题这种 idea 发不了论文——傅育熙)

Example (Karp 的 21 个问题).

- SAT
 - 0-1 Integer Programming
 - Clique
 - Set Packing
 - Vertex Cover
 - Set Covering, Feedback Node Set, Feedback Arc Set
 - Directed Hamilton Circuit
 - Undirected HC
 - 3-SAT
 - Chromatic Number
 - Clique Cover
 - Exact Cover
 - Hitting Set, Steiner Tree, 3-Dimensional Matching
 - Knapsack
 - Job Sequencing
 - Partition
 - Max Cut

Problem 3.2.1 (Godel's Question).

设 $\mathcal{A}$ 是一个公理系统, 该公理系统可以解释合取范式,

THEOREM = $\{\varphi, 1^{|\varphi|^c}\} | \varphi$ 有一个长度不超过 $|\varphi|^c$ 的 $\mathcal{A}$ 中的证明

Proof.

1. 显然, 给定一个证明, 计算机能在“证明长度”的多项式时间内, 快速验证它是否正确。
- 2.

□

§3.3. Berman-Hartmanis 猜测

Berman-Hartmanis 猜测: 所有 NP-完全问题都是等价的, 也就是, 多项式同构的,

$$\exists \text{ Cook-Levin reductions } L, A \underset{L}{\leq} B \underset{L}{\leq} A \quad (36)$$

那么, 记作 $A \underset{p}{\cong} B$. 我不想看 Myhill 字同构定理, 但是他们通过构造垃圾信息证明了 $\exists$ Karp reductions $k, k^{-1}, \Rightarrow A \underset{p}{\cong} B$.

Theorem 3.3.1.

Berman-Hartmanis 猜测 $\Rightarrow P \neq NP$.

Proof. 对语言 $S \subseteq \{0,1\}^*$, $S^{\leq n}$ 表示 S 中所有长度不超过 n 的串的集合. 我们称 S 是**稠密的**, 若 $|S^{\leq n}| = 2^{n^{O(1)}}$; S 是**稀疏的**, 若 $|S^{\leq n}| = n^{O(1)}$.

Lemma 3.3.1.

记 L 稠密, L' 稀疏. 则 $L \cong_p L'$ 不成立.

Proof. 反证, 设 r 是双射卡普规约并且在多项式时间 $(p(n))$ 计算 $L \rightarrow L'$. 则 $r(L(n)) \subseteq L'^{\leq p(n)}$. 但是 L 稠密, 所以 $|L'^{\leq p(n)}| = 2^{O(p(n))}$. 所以 $L'^{\leq p(n)}$ 是稠密的, 矛盾. $\square$

熟知 SAT 是稠密的, 则其不与 $\{1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 同构. 若 $P = NP$, 则 $NP_C = P$, 则 $\{1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 是 NP 完全的. 矛盾! 这就证明了 $P \neq NP$. $\square$

Remark.

1. recall that NP_C 是 NP 完全的问题构成的集合, 而 Karp 规约是构造一个时间可计算函数把一个问题打到另一个问题上.
2. Why SAT is dense? 考察

$$\phi = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \bigvee_i C_i \quad (37)$$

其中, x_i 让 ϕ 变得恒真, 然后我们随便选 C_i 使得 $|\phi| = n$. 这至少是 2^n 的. $\square$

§3.4. Ladner 定理

令人不禁想问, $NP \setminus P$ 里面有其他问题吗? Ladner 定理证明了, $NP \neq P$ 时, $NP \setminus P$ 里面**恰好**有无穷个其他问题. 接下来考察一个弱化的版本.

Theorem 3.4.1.

若 $NP \neq P$, $NP_C \cup P \neq NP$.

Proof. 证明的动机是, $SAT \in NP$ 完全的, 但是 $2SAT \in P$. 想扔掉 SAT 里的一些元素, 让他不 NP 完全, 但是又不至于落到 P 里面.

利用填充技术, 将 $\phi \iff \phi \wedge n_1 \wedge \dots \wedge n_h$, 这里的等价符号的意思是可满足的等价性. 用二进制, 就表示为 $\phi 01^h$.

容易验证, $\{\phi 01^{|\phi|^c} \mid \phi \in SAT\}$ 是 NP 完全的, 而 $\{\phi 01^{2^{|\phi|}} \mid \phi \in SAT\}$ 是 P 的.

记

$$SAT_H = \{\phi 01^{|\phi|^{H(|\phi|)}} \mid \phi \in SAT\} \quad (38)$$

, 并定义示性函数 $SAT_H(x)$.

我们如何做 H ? 来做对角线法. 对角化思想: 如果某个算法想“猜中” SAT_H , 我们就改变 SAT_H 的结构, 让它失败.

$$H(n) = \begin{cases} 1, & i < \log(\log(n)) \wedge (\forall x, M_{i(x)} \text{ 在 } |x|^i \text{ 步内输出 } SAT_H(x)) \\ \log(\log(n)), & \text{else} \end{cases} \quad (39)$$

如果存在这样的 i , 则令 $H(n) = i$, 这意味着我们发现了一个可能的 P 算法 (在小输入上表现良好). 于是我们“惩罚”它: 把 $H(n)$ 设为 i , 从而让填充量变小 (因为 i 很小), 使得 SAT_H 更难, 破坏这个算法的正确性. 如果没发现, 我们就往上跳.

$H(n)$ 不会突然下降. 下面来证明 SAT_H 是 P 的. 计算步骤就和定义一样, 枚举 i , 然后枚举**确定**的通用图灵机 M_i , 然后模拟那么多步计算.

1. 模拟时间为 $c(\log(\log(\log(n))))C \log C$, $C = \log(\log(n))(\log(n))^{\log(\log(n))}$ (这tm啥??). 带入之前的可得到时间是 $o(n)$ 的. 这是因为下标小于 $\log(\log(n))$ 的自然数的二进制长度不会超过三个 $\log$.
2. 判定 $x \in \text{SAT}_H$ 的时间是 $O(n)$ 的暴力. 所以,

$$\begin{aligned} T(n) &\leq (\log \log(n))O(n)(o(n) + O(n) + T(\log(n)) + O(1)) \\ \Rightarrow T(n) &= o(n^3). \end{aligned} \quad (40)$$

事实上, $H(\mathbb{N})$ 是无限的. 为什么? 反证法.

假设 $\text{SAT}_H \in \mathbf{P}$, 则存在 $\mathbb{M}_i$ 在 cn^c 时间内计算 SAT_H . 则对充分大的 n , $H(n) \leq i$. 又 H 不递减, 说明 $\exists n_0, \forall n > n_0, H(n) = D$ 为常数. 这意味着 $\text{SAT}_K \leq \text{SAT}_H$, 这说明 $\text{SAT} \in \mathbf{P}$, 进而 $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$, 矛盾. (YYL 好好思考为什么这里是进而)

来反证的证明 $\text{SAT}_H \notin \mathbf{NPC}$. 若 $\text{SAT}_H \in \mathbf{NPC}$, 则存在一个在 dn^d 时间内计算的规约 $r: \text{SAT} \mapsto \text{SAT}_H$. 由上述, $\exists N, |\psi| > d \wedge$

$$|r(\varphi)| = |\psi 01^{|\psi|^{H(|\psi|)}}| > N \quad (41)$$

, 可得到 $H(|\psi|) > 2d + 1$. 则

$$\begin{aligned} |\psi|^{2d+1} &< |\psi|^{H(|\psi|)} < |r(\varphi)| \leq d|\varphi|^d < |\psi||\varphi|^d \\ \Rightarrow |\psi| &< \sqrt{|\varphi|}. \end{aligned} \quad (42)$$

所以, 我们构造 $\text{Sat}(\varphi)$ 算法如下:

1. 计算 $|\varphi|$ 为 $\psi 01^{|\psi|^{H(|\psi|)}}$ 形式;
2. 若 $r(\varphi) > N$, 递归 $\text{Sat}(\psi)$;
3. 否则, 直接算.

设调用了 k 次, 则 $1 \leq |\varphi|^{2^{-k}} \leq N$. 则 $k \leq \log(\log(|\varphi|))$. 所以多项式时间可计算, $\text{SAT}_H \in \mathbf{P}$. 这又是一个矛盾.

□